(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211826406 U
(45)授权公告日 2020.10.30

(21)申请号 201922416045.8

(22)申请日 2019.12.27

(73)专利权人 上海新研工业设备股份有限公司
地址 201499 上海市奉贤区贤工路128号

(72)发明人 郭威 代传峰

(74)专利代理机构 上海精晟知识产权代理有限公司 31253
代理人 黄佳丽

(51)Int.Cl.
G01R 31/40(2014.01)
G01R 19/165(2006.01)

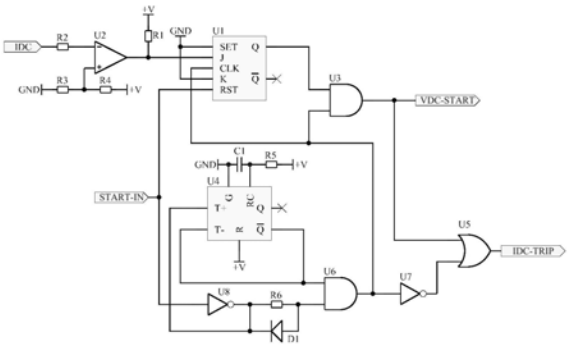
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

并联谐振中频电源启动时直流电流检测电路

(57)摘要

本实用新型提供一种并联谐振中频电源启动时直流电流检测电路，触发器U1的J端与比较器U2的输出端连接；触发器U1的Q端与与门U3的一个输入端连接；触发器U1的CLK端与与门U3的另一个输入端连接；与门U3的输出端与VDC-START端连接；触发器U1的RST端与START-IN端连接；触发器U4的T+端与二极管D1的负极连接；触发器U4的T-端与与门U6的一个输入端连接；与门U6的输出端与反相器U7的输入端连接。其优点在于在并联逆变中频电源连续启动的时候，通过检测主回路是否还有电流，判断是否启动整流，避免系统过流，冲击可控硅；同时启动时增加了一个延时，给直流电抗器的能量更多的泄放时间，提高了系统的安全性，同时更好地提高启动成功率。



CN 211826406 U

1.一种并联谐振中频电源启动时直流电流检测电路,其特征在于:包括电阻R2、电阻R3、电阻R4、比较器U2、触发器U1、与门U3、触发器U4、反相器U8、电阻R6、二极管D1、与门U6、反相器U7、或门U5;

电阻R2的一端与IDC端连接,另一端与比较器U2的负输入端连接;电阻R3的一端与比较器U2的正输入端连接,另一端接地GND;电阻R4的一端与比较器U2的正输入端连接,另一端接+V端;

触发器U1的J端与比较器U2的输出端连接;触发器U1的Q端与与门U3的一个输入端连接;触发器U1的CLK端与与门U3的另一个输入端连接;与门U3的输出端与VDC-START端连接;触发器U1的RST端与START-IN端连接;

触发器U4的T+端与二极管D1的负极连接;触发器U4的T-端与与门U6的一个输入端连接;触发器U4的$\overline{Q}$端与触发器U4的T-端连接;

反相器U8的输入端与START-IN端连接,输出端与二极管D1的负极连接;电阻R6的一端与反相器U8的输出端连接,另一端与与门U6的另一个输入端连接;二极管D1的正极与与门U6的另一个输入端连接;与门U6的输出端与反相器U7的输入端连接;反相器U7的输入端还与触发器U1的CLK端连接;或门U5的一个输入端与与门U3的输出端连接,另一个输入端与反相器U7的输出端连接;或门U5的输出端与IDC-TRIP端连接。

2.如权利要求1所述的并联谐振中频电源启动时直流电流检测电路,其特征在于:

还包括电阻R1;电阻R1的一端与比较器U2的输出端连接,另一端接+V端。

3.如权利要求1所述的并联谐振中频电源启动时直流电流检测电路,其特征在于:

还包括电容C1和电阻R5;电阻R5的一端与触发器U4的RC端连接,另一端接V+端;电容C1的一端与触发器U4的RC端连接,另一端与触发器U4的G端连接。

4.如权利要求1所述的并联谐振中频电源启动时直流电流检测电路,其特征在于:

其中,触发器U1的SET端和K端接地GND。

5.如权利要求1所述的并联谐振中频电源启动时直流电流检测电路,其特征在于:

其中,触发器U4的G端还接地GND。

6.如权利要求1所述的并联谐振中频电源启动时直流电流检测电路,其特征在于:

其中,触发器U1的型号为CD4027、比较器U2的型号为LM339、触发器U4的型号为CD4538。

并联谐振中频电源启动时直流电流检测电路

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种检测电路，尤其涉及一种并联谐振中频电源启动时直流电流检测电路。

背景技术

[0002] 随着工业的发展，对中频电源的功率需求也越来也大。中频电源的功率由几千千瓦到超过一万千瓦。由于并联谐振中频电源工作可靠，大功率中频电源通常选择并联谐振作为其工作模式。

[0003] 相比较于串联谐振中频电源，并联谐振中频电源控制更加复杂，如何更好的提高安全性，是并联谐振中频电源面临的一个重大课题。提高安全性和可靠性对于并联中频电源来说需要面对的问题很多，其中一项就是需要在启动前检测主回路是否还有电流，如果在主回路还有电流的时候启动，会引起系统过流甚至损坏可控硅。

[0004] 在实际应用中，由于并联逆变中频电源为电流源，整流侧串有很大的电抗器，当整流停止工作的时候，电抗器的能量需要时间泄放，所以逆变依然维持运行。如果这个时候，按启动按钮启动整流，必然会引起直流过流导致启动失败。同时，在整流工作后，又不需要继续检测主回路电流，所以在整流启动的时候，主回路电流只检测一次。这个问题是大多数现有设计都忽略的问题，在连续启动时，如何确保启动的安全。如何更好地提高并联谐振中频电源的安全性和可靠性，同时更好地提高启动成功率。

实用新型内容

[0005] 本实用新型要解决的问题在于提供一种并联谐振中频电源启动时直流电流检测电路，在并联逆变中频电源连续启动的时候，通过检测主回路是否还有电流，判断是否启动整流，避免系统过流，冲击可控硅，导致可控硅的损坏，同时启动时增加了一个延时，给直流电抗器的能量更多的泄放时间，提高了系统的安全性，同时更好地提高启动成功率；克服现有技术的缺陷。

[0006] 本实用新型提供一种并联谐振中频电源启动时直流电流检测电路，包括：电阻R2、电阻R3、电阻R4、比较器U2、触发器U1、与门U3、触发器U4、反相器U8、电阻R6、二极管D1、与门U6、反相器U7、或门 U5；电阻R2的一端与IDC端连接，另一端与比较器U2的负输入端连接；电阻R3的一端与比较器U2的正输入端连接，另一端接地GND；电阻R4 的一端与比较器U2的正输入端连接，另一端接+V端；触发器U1的J端与比较器U2的输出端连接；触发器U1的Q端与与门U3的一个输入端连接；触发器U1的CLK端与与门U3的另一个输入端连接；与门U3的输出端与VDC-START端连接；触发器U1的RST端与START-IN端连接；触发器U4的T+端与二极管D1的负极连接；触发器U4的T-端与与门U6的¯一个输入端连接；触发器U4的Q端与触发器U4的T-端连接；反相器 U8的输入端与START-IN端连接，输出端与二极管D1的负极连接；电阻 R6的一端与反相器U8的输出端连接，另一端与与门U6的另一个输入端连接；二极管D1的正极与与门U6的另一个输入端连接；与门U6的输出端与反相器U7的输入端连接；反相器U7的输入

端还与触发器U1的CLK 端连接;或门U5的一个输入端与与门U3的输出端连接,另一个输入端与反相器U7的输出端连接;或门U5的输出端与IDC-TRIP端连接。

[0007] 本实用新型提供一种并联谐振中频电源启动时直流电流检测电路,具有这样的特征:还包括电阻R1;电阻R1的一端与比较器U2的输出端连接,另一端接+V端。

[0008] 本实用新型提供一种并联谐振中频电源启动时直流电流检测电路,还可以具有这样的特征:还包括电容C1和电阻R5;电阻R5的一端与触发器U4的RC端连接,另一端接V+端;电容C1的一端与触发器U4的RC 端连接,另一端与触发器U4的G端连接。

[0009] 本实用新型提供一种并联谐振中频电源启动时直流电流检测电路,还可以具有这样的特征:触发器U1的SET端和K端接地GND。

[0010] 本实用新型提供一种并联谐振中频电源启动时直流电流检测电路,还可以具有这样的特征:触发器U4的G端还接地GND。

[0011] 本实用新型提供一种并联谐振中频电源启动时直流电流检测电路,还可以具有这样的特征:触发器U1的型号为CD4027、比较器U2的型号为LM339、触发器U4的型号为CD4538。

附图说明

[0012] 图1为并联谐振中频电源启动时直流电流检测电路图。

具体实施方式:

[0013] 以下结合附图和具体实施例,对本实用新型做进一步说明。

[0014] 如图1所示,并联谐振中频电源启动时直流电流检测电路,包括:电阻R2、电阻R3、电阻R4、比较器U2、触发器U1、与门U3、触发器U4、反相器U8、电阻R6、二极管D1、与门U6、反相器U7、或门U5、电阻 R1、电容C1、电阻R5。

[0015] 电阻R2的一端与IDC端连接,另一端与比较器U2的负输入端连接。电阻R3的一端与比较器U2的正输入端连接,另一端接地GND。电阻R4 的一端与比较器U2的正输入端连接,另一端接+V端。电阻R1的一端与比较器U2的输出端连接,另一端接+V端。

[0016] 触发器U1的J端与比较器U2的输出端连接。触发器U1的Q端与与门U3的一个输入端连接。触发器U1的CLK端与与门U3的另一个输入端连接。与门U3的输出端与VDC-START端连接。触发器U1的RST端与START-IN端连接。触发器U1的SET端和K端接地GND。

[0017] 触发器U4的T+端与二极管D1的负极连接。触发器U4的T-端与与门U6的一个输入端连接。触发器U4的$\overline{Q}$端与触发器U4的T-端连接。电阻R5的一端与触发器U4的RC端连接,另一端接V+端。电容C1的一端与触发器U4的RC端连接,另一端与触发器U4的G端连接。触发器 U4的G端还接地GND。

[0018] 反相器U8的输入端与START-IN端连接,输出端与二极管D1的负极连接。电阻R6的一端与反相器U8的输出端连接,另一端与与门U6的另一个输入端连接。二极管D1的正极与与门U6的另一个输入端连接。与门U6的输出端与反相器U7的输入端连接。反相器U7的输入端还与触发器U1的CLK端连接。或门U5的一个输入端与与门U3的输出端连接,另一个输入端与反相器U7的输出端连接。或门U5的输出端与IDC- TRIP端连接。

[0019] 其中,触发器U1的型号为CD4027、比较器U2的型号为LM339、触发器U4的型号为CD4538。IDC输入为主回路直流电抗器电流,START-IN 为启动信号,低电平为有效值。VDC-

START为整流启动信号,高电平为有效值。IDC-TRIP为系统有电流,无法启动故障,低电平为有效值。

[0020] 当IDC电压小于+V*R3/(R3+R4)时,即当系统电流小于一定值时,U2 输出高定平。START-IN信号初始为高电平,使U1输出Q初始为低电平。

[0021] START-IN为低电平时,U8输出高电平。U8输出通过R6到U6的一侧输入,U8输出高电平时经过大电阻R6,U6的这一侧输入的高电平会有微小时间的延时。二极管D1的作用为,当U8输出低电平时快速钳位。U8输出高电平时,U4的输出$\overline{Q}$会有R5*C1时间的低电平,此时同U4输出$\overline{Q}$,同U6输入相连接的一侧为低电平,U6的另一侧为高定平,U6输出为低电平。经过R5*C1的时间后,U4的输出$\overline{Q}$为高定平,U6的两侧输入都为高电平,则U6的输出为高电平。U6输出上升沿时,当U1的J 输入引脚为高定平即当系统电流小于一定值时,U1的Q输出高电平,这样U3的两个输入都为高电平,U3输出高电平,VDC-START为高电平,系统可以启动。

[0022] 当系统启动R5*C1的时间后,输出U6输出高电平,U7输出低电平。如果VDC-START为高电平,即系统可以启动,则U5输出高电平,IDC- TRIP为高电平,说明无电流故障;如果VDC-START为低电平,即系统无法启动,则U5输出低电平,IDC-TRIP为低电平,说明有电流故障。

[0023] 并联谐振中频电源启动时直流电流检测电路的功能为:当START-IN 启动信号有效时,经过R5*C1的延时时间后检测系统电流是否小于一定值,如果小于设定值则可以启动整流,并且无电流故障输出;当系统电流大于设定值则不启动整流,有电流故障输出。在启动信号有效后,延时一定时间,给直流电抗器泄放能量时间,再检测系统电流值,并且只检测一次。

[0024] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

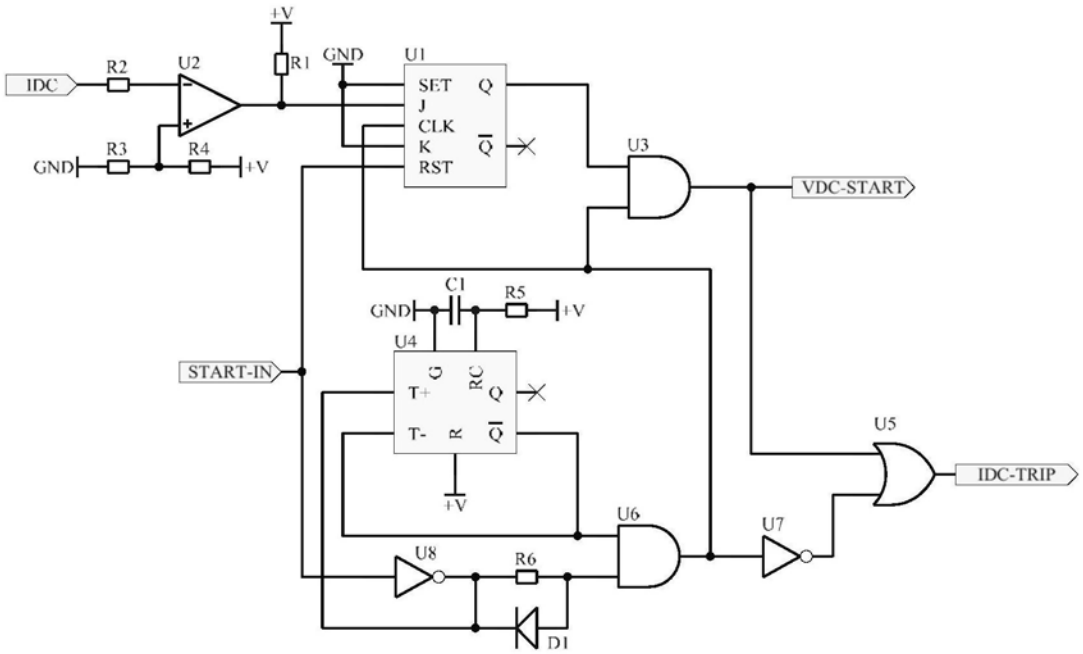

+V
R1
GND
U1
IDC
R2
U2
SET
Q
J
CLK
K
Q
RST
GND
R3
R4
+V
U3
VDC-START
C1
GND
R5
+V
U4
START-IN
G
RC
T+
Q
T-
R
Q
+V
U5
IDC-TRIP
U6
U7
U8
R6
D1

图1